



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122542064 A

(43) 申请公布日 2026. 08. 11

(21) 申请号 202610681371.3

(22) 申请日 2026.05.18

(71) 申请人 广东青筑科技有限公司

地址 523011 广东省东莞市横沥镇横沥糖
厂五路8号2号楼

(72) 发明人 杨敏 曹志勇

(74) 专利代理机构 广东省中源正拓专利代理事
务所(普通合伙) 44748

专利代理师 郑锐鹏

(51) Int.Cl.

C09D 133/04 (2006.01)

C09D 7/62 (2018.01)

C09D 7/48 (2018.01)

C09D 7/80 (2018.01)

权利要求书2页 说明书10页

(54) 发明名称

一种高包覆性高保色砂胶涂料及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种高包覆性高保色砂胶涂料及其制备方法,属于建筑涂料技术领域。所述涂料包括硅丙乳液、表面包覆型彩色颜料、反应型受阻胺光稳定剂、填料及分散剂、润湿剂、消泡剂、增稠剂、成膜助剂等。所述表面包覆型彩色颜料为无机颜料粒子表面经溶胶-凝胶法包覆有纳米二氧化硅/二氧化钛复合壳层;所述反应型受阻胺光稳定剂为受阻胺光稳定剂母体分子结构中引入有烷氧基硅烷基和/或环氧基的化合物。本发明通过颜料表面包覆改性抑制颜料晶格的光化学降解,通过反应型受阻胺光稳定剂的化学锚定解决传统光稳定剂迁移流失的问题,二者协同实现涂膜的持久保色。本发明适用于南方强紫外线、高温高湿环境下的建筑外墙装饰。

1. 一种高包覆性高保色砂胶涂料, 其特征在于, 以质量份计, 包括以下组分: 硅丙乳液45-55份、表面包覆型彩色颜料15-25份、反应型受阻胺光稳定剂0.5-1.5份、填料20-40份、分散剂0.2-1.0份、润湿剂0.1-0.5份、消泡剂0.1-0.5份、增稠剂0.2-1.0份、成膜助剂1.5-2.5份和去离子水10-20份;

所述表面包覆型彩色颜料为无机铁系颜料或铬系颜料粒子表面经溶胶-凝胶法包覆有纳米二氧化硅/二氧化钛复合壳层;

所述反应型受阻胺光稳定剂为受阻胺光稳定剂母体与含烷氧基硅烷基和/或环氧基的化合物反应制得。

2. 根据权利要求1所述的高包覆性高保色砂胶涂料, 其特征在于, 所述表面包覆型彩色颜料中, 复合壳层的二氧化硅与二氧化钛摩尔比为2:1至3:2, 壳层厚度为25~80 nm。

3. 根据权利要求1所述的高包覆性高保色砂胶涂料, 其特征在于, 所述受阻胺光稳定剂母体选自2,2,6,6-四甲基哌啶醇、1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶醇中的至少一种; 所述含烷氧基硅烷基的化合物选自三甲氧基硅烷、三乙氧基硅烷中的至少一种; 所述含环氧基的化合物选自3-缩水甘油氧丙基三甲氧基硅烷、烯丙基缩水甘油醚中的至少一种。

4. 根据权利要求1所述的高包覆性高保色砂胶涂料, 其特征在于, 所述填料为石英砂、重质碳酸钙或其混合物。

5. 根据权利要求1所述的高包覆性高保色砂胶涂料, 其特征在于, 所述分散剂选自聚羧酸钠盐、聚丙烯酸铵盐、聚丙烯酸钠盐中的至少一种; 所述润湿剂选自烷基聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚中的至少一种; 所述消泡剂选自聚醚改性有机硅消泡剂、聚二甲基硅氧烷消泡剂、矿物油基消泡剂中的至少一种; 所述增稠剂选自碱溶胀型丙烯酸酯增稠剂、聚氨酯缔合型增稠剂、羟乙基纤维素中的至少一种; 所述成膜助剂选自醇酯十二、二丙二醇丁醚、二丙二醇甲醚中的至少一种。

6. 一种如权利要求1至5任一项所述高包覆性高保色砂胶涂料的制备方法, 其特征在于, 包括以下步骤:

(1) 将硅丙乳液、反应型受阻胺光稳定剂、分散剂、润湿剂、消泡剂、成膜助剂及去离子水搅拌混合, 得到液相预混物;

(2) 向所述液相预混物中缓慢加入表面包覆型彩色颜料和填料, 加料完成后提高转速至800~1200 rpm进行高速分散, 得到分散体系;

(3) 向所述分散体系中加入增稠剂调节粘度, 过滤, 即得高包覆性高保色砂胶涂料。

7. 根据权利要求6所述的制备方法, 其特征在于, 步骤(2)中所述高速分散过程中控制体系温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ 。

8. 根据权利要求6所述的制备方法, 其特征在于, 所述表面包覆型彩色颜料通过以下步骤制备: 将无机铁系颜料或铬系颜料分散于乙醇-水混合溶剂中, 调节pH至8.0~9.0, 加入正硅酸乙酯与钛酸四丁酯的前驱体溶液, 所述正硅酸乙酯与钛酸四丁酯的摩尔比为2:1至3:1, 在40~60 $^{\circ}\text{C}$ 下反应4~8小时, 经离心分离、洗涤、干燥, 即得表面包覆型彩色颜料。

9. 根据权利要求6所述的制备方法, 其特征在于, 所述反应型受阻胺光稳定剂通过以下步骤制备: 将受阻胺光稳定剂母体与含烷氧基硅烷基和/或环氧基的化合物按摩尔比1:1~1:1.5溶于无水有机溶剂中, 在70~80 $^{\circ}\text{C}$ 下加入催化剂反应6~12小时, 经纯化、减压蒸馏, 即得反应型受阻胺光稳定剂。

10. 一种建筑外墙装饰涂层,其特征在于,由权利要求1至5任一项所述的高包覆性高保色砂胶涂料涂覆形成。

一种高包覆性高保色砂胶涂料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于化学涂料领域,具体涉及一种高包覆性高保色砂胶涂料及其制备方法。

背景技术

[0002] 彩色砂胶涂料广泛应用于南方地区建筑外墙装饰,其中红、黄、蓝色系常用无机铁系颜料或铬系颜料进行着色。这些颜料虽具备一定耐候性,但在南方地区常年处于强紫外线、高温高湿的环境下,出现褪色、粉化、色差明显等现象,影响装饰效果及建筑使用寿命。

[0003] 紫外辐射是导致颜料褪色的主要因素。研究表明,波长为290-400 nm的紫外线会激发无机颜料晶格中的电子跃迁,诱导光化学降解反应,使显色离子价态发生变化或晶格结构产生缺陷,进而导致颜色饱和度下降与色相偏移。此外,高温高湿环境会加速树脂基体的水解与粉化过程,削弱其对颜料粒子的包覆与固定作用,暴露的颜料粒子因受紫外辐照而进一步加剧褪色。

[0004] 现有技术通常在涂料配方中加入紫外线吸收剂以延缓老化。但紫外线吸收剂在高温高湿环境下易发生迁移、挥发或被雨水冲刷流失,无法实现长效保色。此外,现有技术多聚焦于树脂基体的防护,未对颜料粒子进行针对性的紫外屏蔽与界面稳定化处理,亦未从颜料-树脂界面层面构建协同保护机制,致使颜料晶格在紫外辐照与湿热耦合作用下直接发生光化学降解,导致颜料加速褪色与粉化。

[0005] 因此,亟需开发一种适用于南方强紫外线、高温高湿环境下彩色砂胶涂料的保色技术,以解决现有方法在颜料防护与光稳定剂长效性方面的不足,实现红、黄、蓝色系涂膜的持久保色与低色差稳定。

发明内容

[0006] 为解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种高包覆性高保色砂胶涂料及其制备方法,旨在解决南方强紫外线、高温高湿环境下,彩色砂胶涂料因颜料晶格光化学降解导致的褪色与粉化,以及传统光稳定剂因迁移、挥发、水洗造成的长效保护失效问题,实现涂膜的持久保色与低色差。

[0007] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

第一方面,本发明提供一种高包覆性高保色砂胶涂料的组成。

[0008] 一种高包覆性高保色砂胶涂料,以质量份计,包括以下组分:硅丙乳液45-55份、表面包覆型彩色颜料15-25份、反应型受阻胺光稳定剂0.5-1.5份、填料20-40份、分散剂0.2-1.0份、润湿剂0.1-0.5份、消泡剂0.1-0.5份、增稠剂0.2-1.0份、成膜助剂1.5-2.5份和去离子水10-20份。

[0009] 所述表面包覆型彩色颜料为无机铁系颜料或铬系颜料粒子表面经溶胶-凝胶法包覆有纳米二氧化硅/二氧化钛复合壳层;

所述反应型受阻胺光稳定剂为受阻胺光稳定剂母体与含烷氧基硅烷基和/或环氧

基的化合物反应制得。

[0010] 优选地,所述硅丙乳液的固含量为40%~55%,且含有羟基、羧基或硅羟基中的至少一种可反应性基团,用于与所述反应型受阻胺光稳定剂发生化学交联。

[0011] 优选地,所述无机铁系颜料选自氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁蓝中的至少一种;所述铬系颜料选自铬黄、铝铬红中的至少一种。所述纳米二氧化硅/二氧化钛复合壳层中 SiO_2 与 TiO_2 的摩尔比为2:1至3:2,其厚度为25~80 nm;所述 $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ 复合壳层中, SiO_2 提供化学惰性与壳层柔韧性, TiO_2 增强紫外反射与散射能力,二者协同形成致密物理屏障,有效阻隔水分、氧气及紫外线对颜料晶格的侵蚀。

[0012] 优选地,所述受阻胺光稳定剂母体选自2,2,6,6-四甲基哌啶醇(TMP)、1,2,2,6,6-五甲基-4-哌啶醇(PMP)中的至少一种;所述含烷氧基硅烷基的化合物选自三甲氧基硅烷、三乙氧基硅烷中的至少一种;所述含环氧基的化合物选自3-缩水甘油氧丙基三甲氧基硅烷(KH-560)、烯丙基缩水甘油醚中(AGE)的至少一种。

[0013] 所述反应型受阻胺光稳定剂中的烷氧基硅烷基团可与硅丙乳液中的硅羟基发生缩合反应,环氧基团可与硅丙乳液中的羧基或羟基发生开环加成反应,从而将光稳定剂以共价键形式锚定于硅丙树脂的聚合物主链上。

[0014] 通过上述化学锚定,所述反应型受阻胺光稳定剂以共价键形式固定于聚合物主链中,可彻底解决传统小分子受阻胺光稳定剂在长期使用中因迁移、抽提和挥发而导致的失效问题,实现光稳定功能的持久化。

[0015] 优选地,所述填料为石英砂、重质碳酸钙或其混合物,其中石英砂的粒径为40~80目,重质碳酸钙的粒径为200~400目。

[0016] 优选地,所述分散剂选自聚羧酸钠盐、聚丙烯酸铵盐、聚丙烯酸钠盐中的至少一种。

[0017] 优选地,所述润湿剂选自烷基聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚中的至少一种。

[0018] 优选地,所述消泡剂选自聚醚改性有机硅消泡剂、聚二甲基硅氧烷消泡剂、矿物油基消泡剂中的至少一种。

[0019] 优选地,所述增稠剂选自碱溶胀型丙烯酸酯增稠剂、聚氨酯缔合型增稠剂、羟乙基纤维素中的至少一种。

[0020] 优选地,所述成膜助剂选自醇酯十二、二丙二醇丁醚、二丙二醇甲醚中的至少一种。

[0021] 优选地,所述高包覆性高保色砂胶涂料涂覆于基材表面后形成建筑外墙装饰涂层。

[0022] 第二方面,本发明提供所述表面包覆型彩色颜料的制备方法,采用溶胶-凝胶法,具体包括以下步骤:

将无机铁系颜料或铬系颜料与乙醇-水混合溶剂按质量比1:5~1:10混合,在高速分散机中以500~800 rpm搅拌15~30分钟进行分散,随后在40~80 kHz频率下超声分散10~20分钟以解聚团聚体,用氨水调节体系pH至8.0~9.0,得到颜料分散液。所述颜料分散液中颜料初级粒子的解聚程度通过激光粒度仪测定, $D_{90} \leq 2\mu\text{m}$ 。

[0023] 将正硅酸乙酯与钛酸四丁酯按摩尔比混合,使所得复合壳层中 SiO_2 与 TiO_2 的摩尔

比为2:1至3:2,得到混合前驱体。将混合前驱体溶于无水乙醇中以配制浓度为0.5~1.5 mol/L的前驱体溶液。在搅拌条件下,以0.5~1.0 mL/min的速率滴加前驱体溶液至颜料分散液中,滴加过程中维持体系温度在40~60℃。

[0024] 滴加完成后,在40~60℃水浴中继续搅拌反应4~8小时。反应过程中,正硅酸乙酯和钛酸四丁酯在颜料粒子表面发生水解缩聚反应,逐渐形成 $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ 复合壳层。反应结束后,体系呈悬浮液状态。

[0025] 将反应产物离心分离,依次用无水乙醇和去离子水各洗涤3次,以去除未反应的前驱体和副产物,收集洗涤后的产物。

[0026] 将洗涤后的产物置于100~110℃烘箱中干燥8~16小时,即得表面包覆型彩色颜料。

[0027] 优选地,所述乙醇-水混合溶剂中乙醇与水的体积比为1:1。

[0028] 优选地,所述离心分离的条件为转速4000~6000 rpm,时间10~15分钟。

[0029] 所述表面包覆型彩色颜料的复合壳层厚度为30~80 nm,通过透射电子显微镜测定,其中 SiO_2 与 TiO_2 的摩尔比通过EDS能谱分析确认。

[0030] 第三方面,本发明提供所述反应型受阻胺光稳定剂的制备方法,包括以下步骤:

受阻胺光稳定剂母体与含烷氧基硅烷基和/或环氧基化合物按摩尔比为1:1~1:1.5溶于无水有机溶剂中,在氮气或氩气保护下,将反应体系升温至70~80℃,随后加入催化剂,在搅拌条件下反应6~12小时。

[0031] 反应结束后,减压蒸馏除去有机溶剂,得到粗产物。

[0032] 将粗产物进行纯化,所述纯化方式选自柱层析、重结晶或水洗萃取中的至少一种;其中柱层析的洗脱剂为石油醚与乙酸乙酯体积比4:1的混合溶剂,收集目标馏分;重结晶的溶剂选自正己烷、乙酸乙酯或其混合溶剂。纯化后产物经减压蒸馏除去溶剂,得到淡黄色粘稠液体或白色固体产物。

[0033] 优选地,所述无水有机溶剂选自无水甲苯、无水四氢呋喃或无水二甲基亚砷中的至少一种。

[0034] 优选地,所述催化剂选自三乙胺、二月桂酸二丁基锡或4-二甲氨基吡啶中的至少一种,催化剂用量为反应物总质量的0.1%~0.5%。

[0035] 第四方面,本发明提供所述高包覆性高保色砂胶涂料的配制方法,包括以下步骤:

(1) 将硅丙乳液、反应型受阻胺光稳定剂、分散剂、润湿剂、消泡剂、成膜助剂及去离子水按配比依次加入分散釜中,在300~500 rpm转速下搅拌15~30分钟,直至体系均一无分层,得到液相预混物;

(2) 在搅拌条件下,向步骤(1)所得液相预混物中缓慢加入表面包覆型彩色颜料和填料,加料过程中维持搅拌转速为300~500 rpm。加料完成后,逐步提高转速至800~1200 rpm,高速分散30~40分钟,使颜料与填料充分润湿并均匀分散于液相体系中,得到分散体系;

(3) 将步骤(2)所得分散体系的转速降至500~800 rpm,缓慢加入增稠剂,继续搅拌10~20分钟。采用斯托默粘度计测定分散体系粘度,通过添加增稠剂调节粘度至90~110 KU。停止搅拌,静置消泡10~15分钟,经80~120目筛网过滤,即得高包覆性高保色砂胶涂料。

[0036] 优选地,步骤(1)中所述去离子水可预先加热至30~40℃,所述搅拌转速为300~500 rpm,搅拌时间为20~30分钟。

[0037] 优选地,步骤(2)中所述高速分散过程中,分散釜可通循环冷却水控制体系温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$,避免高速剪切引起乳液破乳。

[0038] 优选地,步骤(3)中所述增稠剂在加入前可用去离子水按质量比1:1~1:3预先稀释,搅拌至均匀后再缓慢加入,以避免局部增稠剂浓度过高导致产品絮凝。

[0039] 将上述配制所得的高包覆性高保色砂胶涂料涂覆于建筑外墙基材表面,经养护后形成建筑外墙装饰涂层。

[0040] 本发明的有益效果为:

1.本发明采用溶胶-凝胶法在无机彩色颜料表面包覆纳米二氧化硅/二氧化钛复合壳层。该复合壳层中二氧化硅提供化学惰性与壳层柔韧性,二氧化钛增强紫外反射与散射能力,二者协同形成致密物理屏障,可有效阻隔紫外线对颜料晶格的直接辐射,抑制颜料光化学降解导致的褪色与粉化。

[0041] 2.本发明设计了含烷氧基硅烷基和/或环氧基的反应型受阻胺光稳定剂。该光稳定剂通过化学键共价锚定于硅丙树脂的聚合物主链上,可避免传统物理掺杂型光稳定剂在高温高湿环境下因迁移、挥发或水洗而流失的问题,实现光稳定功能的持久化。

[0042] 3.本发明采用缓慢加入原料、梯度升高转速、控制体系温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ 的加料分散方式,可避免颜料团聚和乳液破乳,保证涂膜均匀性;将反应型受阻胺光稳定剂在液相预混物步骤加入,可确保其与硅丙树脂活性基团充分接触并发生化学交联,保证锚定效果。

[0043] 4.由本发明涂料涂覆形成的建筑外墙装饰涂层,具有低色差、低粉化的特点,适用于南方强紫外线、高温高湿环境。

具体实施方式

[0044] 为进一步阐述本发明为实现预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下较佳实施例,对依据本发明的具体实施方式、特征及其功效,详细说明如下。

[0045] 以下实施例和对比例中,除特别说明外,所用原料均为市售工业品。

[0046] 实施例1

本实施例提供一种高包覆性高保色砂胶涂料,其制备方法包括以下步骤。

[0047] 第一步,表面包覆型彩色颜料的制备:将15份氧化铁红颜料与乙醇-水混合溶剂(乙醇与水的体积比为1:1)按质量比1:8混合,在高速分散机中以600 rpm搅拌20分钟,随后在60 kHz频率下超声分散15分钟,得到颜料分散液,经激光粒度仪测定 $D_{90}=1.5\mu\text{m}$ 。用氨水调节体系pH至8.5。将正硅酸乙酯与钛酸四丁酯按摩尔比2:1混合(投料比),得到混合前驱体。将混合前驱体溶于无水乙醇中以配制浓度为1.0 mol/L的前驱体溶液。在搅拌条件下,以0.8 mL/min的速率滴加前驱体溶液至颜料分散液中,滴加过程中维持体系温度在 50°C 。滴加完成后,在 50°C 水浴中继续搅拌反应6小时。将反应产物在5000 rpm转速下离心分离12分钟,依次用无水乙醇和去离子水各洗涤3次,将洗涤后的产物置于 105°C 烘箱中干燥12小时,即得表面包覆型彩色颜料。经透射电子显微镜测定,复合壳层厚度为45~55 nm;经EDS能谱分析确认,复合壳层中 SiO_2 与 TiO_2 的摩尔比为3:2。

[0048] 第二步,反应型受阻胺光稳定剂的制备:将10份TMP与16.6份KH-560按摩尔比1:1.2溶于50份无水甲苯中,在氮气保护下升温至 75°C ,加入0.08份三乙胺催化剂(占反应物总质量的0.3%),在搅拌条件下反应8小时。反应结束后,在温度 50°C 、真空度-0.09 MPa条件

下减压蒸馏除去甲苯,得到粗产物。将粗产物进行柱层析纯化,洗脱剂为石油醚与乙酸乙酯体积比4:1的混合溶剂,收集目标馏分,在温度40℃、真空度-0.09 MPa条件下减压蒸馏除去洗脱剂,得到淡黄色粘稠液体产物,即为反应型受阻胺光稳定剂。

[0049] 第三步,高包覆性高保色砂胶涂料的配制:

(1) 将50份硅丙乳液、1.2份上述反应型受阻胺光稳定剂、0.5份聚羧酸钠盐分散剂、0.3份烷基聚氧乙烯醚润湿剂、0.2份聚醚改性有机硅消泡剂、2份醇酯十二成膜助剂及15份去离子水依次加入分散釜中,在400 rpm转速下搅拌20分钟,至体系均一无分层,得到液相预混物。

[0050] (2) 在400 rpm搅拌条件下,向液相预混物中缓慢加入15份第一步制得的表面包覆型彩色颜料和35份80目石英砂,加料时间控制在8分钟。加料完成后,逐步提高转速至1000 rpm(每2分钟提升100 rpm),高速分散35分钟,得到分散体系;分散过程中分散釜通循环冷却水控制分散体系温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ 。

[0051] (3) 将分散体系转速降至600 rpm,缓慢加入0.5份碱溶胀型丙烯酸酯增稠剂(预先用去离子水按质量比1:2稀释),继续搅拌15分钟。采用斯托默粘度计测定体系粘度,调节至100 KU。停止搅拌,静置消泡10分钟,经100目筛网过滤,即得高包覆性高保色砂胶涂料。

[0052] 实施例2

本实施例与实施例1的区别仅在于:第一步中,正硅酸乙酯与钛酸四丁酯的摩尔比为3:1,所得复合壳层中二氧化硅与二氧化钛的摩尔比约为2:1。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0053] 实施例3

本实施例与实施例1的区别仅在于:第一步中,滴加前驱体溶液及后续搅拌反应的温度均为40℃。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0054] 实施例4

本实施例与实施例1的区别仅在于:第一步中,滴加完前驱体溶液后在50℃水浴中继续搅拌反应时间为4小时,所得复合壳层厚度为25~35 nm。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0055] 实施例5

本实施例与实施例1的区别仅在于:第二步中,将KH-560替换为三乙氧基硅烷,TMP投料10份,三乙氧基硅烷投料11.5份,加入0.06份三乙胺催化剂(占反应物总质量的0.3%)。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0056] 实施例6

本实施例与实施例1的区别仅在于:第二步中,TMP:KH-560摩尔比为1:1,其中TMP投料10份,KH-560投料13.8份,加入0.07份三乙胺催化剂(占反应物总质量的0.3%)。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0057] 实施例7

本实施例与实施例1的区别仅在于:第三步中,第一步制得的表面包覆型彩色颜料的添加量为25份。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0058] 实施例8

本实施例与实施例1的区别仅在于:第三步中,第二步制得的反应型受阻胺光稳定

剂的添加量为1.5份。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0059] 实施例9

本实施例与实施例1的区别仅在于：第三步中，第二步制得的反应型受阻胺光稳定剂的添加量为0.8份。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0060] 对比例1

本对比例与实施例1的区别仅在于：第三步中，将表面包覆型彩色颜料、石英砂与步骤(1)所得液相预混物一次性加入分散釜，直接以1000 rpm高速分散35分钟，未经过缓慢加入和梯度升速过程，分散过程中未控制体系温度。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0061] 对比例2

本对比例与实施例1的区别仅在于：第三步中，先按步骤(1)和步骤(2)配制涂料，在步骤(3)增稠剂加入后再加入反应型受阻胺光稳定剂，搅拌10分钟。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0062] 对比例3

本对比例与实施例1的区别仅在于：第三步中，将硅丙乳液替换为等量的普通丙烯酸乳液。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0063] 对比例4

本对比例与实施例1的区别仅在于：第一步中，不对氧化铁红颜料进行表面包覆，直接使用氧化铁红颜料。第二步、第三步与实施例1相同。

[0064] 对比例5

本对比例与实施例1的区别仅在于：第二步中不制备反应型受阻胺光稳定剂，第三步中将反应型受阻胺光稳定剂替换为等量的传统物理掺杂型受阻胺光稳定剂。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0065] 对比例6

本对比例与实施例1的区别仅在于：第二步中，将KH-560替换为AGE，TMP投料10份，AGE投料8.0份，加入0.05份三乙胺催化剂(占反应物总质量的0.3%)。其余组分、配比及制备方法均与实施例1相同。

[0066] 性能测试

将实施例和对比例制得的涂料样品，均按照下述方法进行性能测试。

[0067] 1. 涂层制备：按照JG/T 23-2001《建筑涂料涂层试板的制备》的规定制备试板。底板采用符合JC/T 412.1-2018《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》要求的无石棉纤维水泥平板，厚度3~4 mm，尺寸为150 mm×70 mm。底板正面先用2号(60目)磨砂纸打磨，再用0号(120目)磨砂纸打磨平整，清除表面浮灰，经浸水使底板pH值接近10，并在GB/T 9278-2008《涂料试样状态调节和试验的温湿度》规定的标准状态下(温度23±2℃、相对湿度50±5%)至少放置7天。

[0068] 将各实施例和对比例制得的涂料按JG/T 23-2001的刷涂法涂覆于处理后的无石棉纤维水泥平板上，涂布两道，两道间隔时间大于4小时。施涂完毕后，在GB/T 9278-2008规定的标准状态下养护7天。

[0069] 2. 人工气候老化试验与色差(ΔE)测定：按照GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工

气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》标准进行人工气候老化试验。采用UVA-340灯管,循环条件为:60℃紫外光照4小时,50℃冷凝4小时,以上为一个循环。总老化时长为1000小时,分别在500小时和1000小时取出样品。然后按照GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》标准,采用色差仪分别测定老化前、老化500小时和老化1000小时后涂膜的颜色变化。每个样品测试5个不同位置,取算术平均值作为最终色差值 ΔE 。具体评级标准如下:

- 0级:色差值 $\Delta E \leq 1.5$,无变色;
- 1级:色差值 ΔE 1.6 ~ 3.0,很轻微变色;
- 2级:色差值 ΔE 3.1 ~ 6.0,轻微变色;
- 3级:色差值 ΔE 6.1 ~ 9.0,明显变色;
- 4级:色差值 ΔE 9.1 ~ 12.0,较大变色;
- 5级:色差值 $\Delta E > 12.0$,严重变色。

[0070] 3.粉化等级评定:按照GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》中粉化等级评定的规定,采用胶带纸法(参照ISO 4628-6)对1000小时老化后涂膜进行评定。具体评级标准如下:

- 0级:无粉化,胶带上无可观察到的颜料粒子;
- 1级:很轻微粉化,胶带上刚可观察到微量颜料粒子;
- 2级:轻微粉化,胶带上沾有少量颜料粒子;
- 3级:中等粉化,胶带上沾有较多颜料粒子;
- 4级:严重粉化,胶带上沾有很多颜料粒子;
- 5级:很严重粉化,胶带上沾满大量颜料粒子,或样板出现露底。

[0071] 4.附着力测定:按照 GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》的规定,采用划格法测定。使用划格器在涂膜上划出25个1 mm×1 mm的方格,用胶粘带粘贴后撕下,按涂层脱落面积评级:

- 0级:切割边缘完全平滑,无一格脱落;
- 1级:脱落面积 $\leq 5\%$;
- 2级:脱落面积在5%~15%;
- 3级:脱落面积在15%~35%;
- 4级:脱落面积在35%~65%;
- 5级:脱落面积 $> 65\%$ 。

[0072] 各实施例和对比例的性能测试结果见表1。

[0073] 表1 实施例与对比例性能测试结果

样品	500 小时老化后 ΔE	1000 小时老化后 ΔE	1000 小时老化后色差等级	粉化等级	附着力(级)
实施例 1	1.0	1.8	1	1	0
实施例 2	1.2	2.1	1	1	0
实施例 3	1.1	2.0	1	1	0
实施例 4	1.3	2.4	1	1	0
实施例 5	1.2	2.2	1	1	0
实施例 6	1.1	2.1	1	1	0
实施例 7	1.0	1.9	1	1	0
实施例 8	0.9	1.6	1	1	0
实施例 9	1.4	2.5	1	1	0
对比例 1	3.2	5.5	2	4	2
对比例 2	2.5	4.0	2	2	1
对比例 3	2.2	3.8	2	2	1
对比例 4	3.0	5.8	2	4	2
对比例 5	2.2	4.8	2	3	1
对比例 6	2.0	3.2	2	1	0

[0074] 由表1数据可知:

实施例1复合壳层中 SiO_2 与 TiO_2 的摩尔比为3:2、第一步反应温度为 50°C 、反应时间为6小时,第二步采用KH-560改性受阻胺光稳定剂,受阻胺光稳定剂与KH-560摩尔比为1:1.2,第三步颜料添加量为15份,反应型受阻胺光稳定剂添加量为1.2份时。该配方老化1000小时后 ΔE 为1.8,色差等级1级,粉化等级1级,附着力0级,综合性能优良。实施例1~9的色差等级均为1级(很轻微变色)、粉化等级均为1级(很轻微粉化)、附着力均为0级,表明本发明涂料在配方和工艺参数范围内均具有优异的综合性能,各实施例之间的性能差异主要体现在 ΔE 数值上。

[0075] 实施例2第一步复合壳层中 SiO_2 与 TiO_2 摩尔比调整为2:1时,老化1000小时后 ΔE 为2.1,与实施例1(TiO_2 比例40%)相比, ΔE 增加0.3,表明壳层中 TiO_2 比例为40%时紫外屏蔽效果更佳。

[0076] 实施例3第一步反应温度为40℃,老化1000小时后 ΔE 为2.0,与实施例1相比 ΔE 增加0.2,表明50℃反应温度有利于形成致密的 $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ 复合壳层。

[0077] 实施例4第一步反应时间为4小时,所得壳层厚度为25~35 nm,老化1000小时后 ΔE 为2.4,与实施例1相比 ΔE 增加0.6,表明反应时间为6小时可获得更厚的复合壳层,屏蔽效果更优。

[0078] 实施例5第二步采用三乙氧基硅烷改性受阻胺光稳定剂,老化1000小时后 ΔE 为2.2,与实施例1相比 ΔE 增加0.4,表明KH-560具有环氧基和硅烷基的双重锚定功能,其锚定效率优异。

[0079] 实施例6第二步受阻胺光稳定剂与KH-560摩尔比为1:1,老化1000小时后 ΔE 为2.1,与实施例1相比 ΔE 增加0.3,表明适当增加KH-560用量有利于提高锚定密度,增强保色效果。

[0080] 实施例7第三步将颜料添加量提高至25份,老化1000小时后 ΔE 为1.9,与实施例1相比 ΔE 仅增加0.1,说明本发明在颜料较高添加量下仍能保持良好的保色性能。

[0081] 实施例8第三步将反应型受阻胺光稳定剂添加量提高至1.5份,老化1000小时后 ΔE 为1.6,为所有实施例中 ΔE 最低值,表明反应型受阻胺光稳定剂用量与保色效果呈正相关。

[0082] 实施例9第三步将反应型受阻胺光稳定剂添加量降至0.8份,老化1000小时后 ΔE 为2.5,与实施例1相比 ΔE 增加0.7,在所有实施例中 ΔE 最高,表明反应型受阻胺光稳定剂用量不足时涂料保色效果明显下降。

[0083] 对比例1中第三步将表面包覆型彩色颜料、石英砂与步骤(1)所得液相预混物一次性加入分散釜,直接以1000 rpm高速分散35分钟,未经过缓慢加入和梯度升速过程,分散过程中未控制体系温度。老化1000小时后,其 ΔE 高达5.5,色差等级2级,粉化等级达4级,附着力2级。表明不合理的分散工艺会导致颜料团聚、乳液破乳,严重影响涂膜性能。

[0084] 对比例2中,第三步将反应型受阻胺光稳定剂在增稠剂加入后才加入体系,而非在步骤(1)中与硅丙乳液预混。其老化1000小时后 ΔE 为4.0,色差等级2级,粉化等级2级,附着力1级。表明反应型受阻胺光稳定剂须在步骤(1)预混阶段加入方可与硅丙乳液实现化学锚定;在增稠剂之后加入则因体系粘度高而难以锚定,导致长效保护功能与附着力均下降。

[0085] 对比例3第三步采用普通丙烯酸乳液作为组分,其老化1000小时后 ΔE 为3.8,色差等级2级,粉化等级2级,附着力1级。这表明硅丙乳液中的活性基团(硅羟基)是实现化学锚定的必要条件,同时硅丙乳液优异的渗透性与交联能力也对涂膜附着力有重要贡献。

[0086] 对比例4第三步采用未经表面包覆的彩色颜料,老化1000小时后 ΔE 高达5.8,已接近明显变色阈值,色差等级2级,粉化等级4级,附着力2级,为所有样品中色差最大、粉化最严重。有力证明彩色颜料表面 $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ 复合壳层包覆对抑制颜料光化学降解、防止涂膜粉化及提高附着力具有重要作用。

[0087] 对比例5第三步配制过程中,采用传统物理掺杂型受阻胺光稳定剂,其老化1000小时后 ΔE 为4.8,色差等级2级,粉化等级3级,附着力1级。其500小时 ΔE 为2.2,至1000小时急剧升至4.8。表明物理掺杂型光稳定剂在老化中后期因迁移流失而快速失效,且游离小分子会迁移至涂膜表面或界面,影响成膜致密性和附着力;而反应型受阻胺光稳定剂化学锚定是同时实现长效保色和维持涂膜力学性能的关键。

[0088] 对比例6第二步采用AGE改性受阻胺光稳定剂,受阻胺光稳定剂与AGE摩尔比为1:1.2,其老化1000小时后 ΔE 为3.2,色差等级2级,粉化等级1级,附着力0级。这表明KH-560的双重锚定优于AGE的单点锚定。

[0089] 综上所述,本发明通过表面包覆型彩色颜料与反应型受阻胺光稳定剂的协同作用,配合缓慢加入原料、梯度升高转速、控制体系温度 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ 的加料分散方式以及受阻胺光稳定剂在液相预混物步骤加入时机,实现涂膜的长久保色和低色差稳定。

[0090] 由上述实施例和对比例制得的涂料涂覆形成的建筑外墙装饰涂层,经性能测试证明,在南方强紫外线、高温高湿环境下具有优异的长久保色性和低色差稳定性。

[0091] 以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简洁修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围。